

궤도의 모양과 속도

I. 우주 탐사와 행성계 | 02. 태양계 천체들의 운동 (1) | 케플러 제 1·2 법칙

학번 _____ 이름 _____

행성우주과학

오늘의 목표

- 케플러 제 1 법칙을 초점·근일점·원일점·긴반지름·이심률 용어로 설명할 수 있다.
- 이심률 자료를 해석하고 근일점·원일점 거리를 계산할 수 있다.
- 케플러 제 2 법칙으로 공전 속도의 변화와 공전 주기를 추론할 수 있다.

STEP 00 출발 점검 — 지금 내 생각을 꺼내자

※ 맞고 틀리고는 상관없다. 지금 떠오르는 생각을 그대로 적는다.

Q1. 원과 타원의 가장 큰 차이는 무엇인가? 아는 대로, 내 말로 한 문장.

원은 중심에서의 거리가 일정하고, 타원은 두 초점까지 거리의 합이 일정하다.

Q2. 행성의 공전 궤도는 원인가, 타원인가? 지금 그렇게 생각하는 이유도 함께 쓰시오.

타원이다. 행성의 관측 위치가 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도와 맞는다.

Q3. 지구가 태양에 가장 가까운 때는 1 월 무렵이다. (추측해도 좋다)

STEP 01 0.25°를 버리지 않은 사람 — 관측이 이론을 바꾸다

TYCHO BRAHE 1546–1601

티코 브라헤

망원경이 발명되기 전, 육분의로 태양·달·행성의 위치를 육안으로 20 년 넘게 기록했다. 낮에는 태양과의 배치를, 밤에는 북극성과의 각거리를 재어 행성의 위치를 좌표에 찍었다.

JOHANNES KEPLER 1571–1630

요하네스 케플러

티코의 화성 관측 자료를 물려받아 분석했다. 원 궤도로 계산했을 때 남는 0.25°의 어긋남을 오차로 처리하지 않고 끝까지 붙들었고, 그 결과 원이 아닌 타원에 도달했다.

Q4. 케플러가 그 0.25°를 “측정 실수”로 처리하고 버렸다면 우리는 무엇을 놓쳤을까?

관측 자료에 맞는 타원 궤도 법칙을 발견할 기회를 놓쳤을 것이다.

STEP 02 케플러 제 1 법칙 · 타원 궤도 법칙

모든 행성은 태양을 한 초점 으로 하는 타원 궤도를 따라 공전한다. (1609 년 발표)

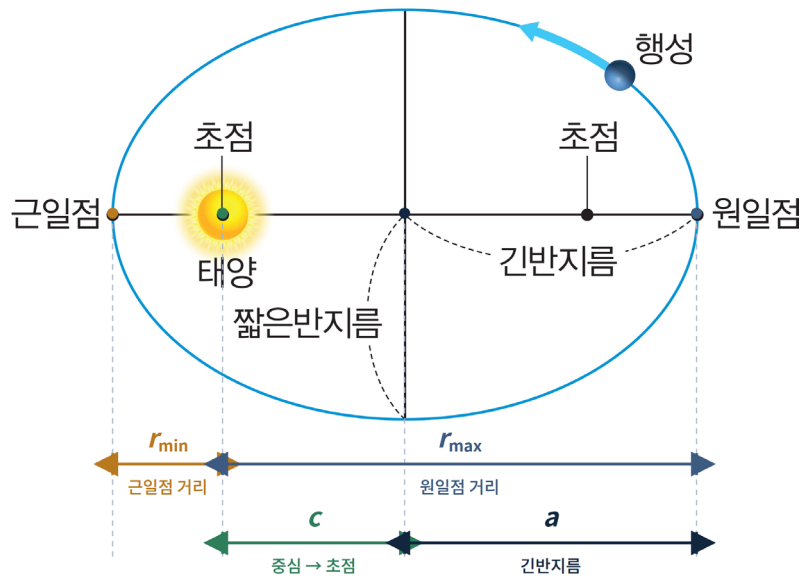


그림 1. 케플러 제 1 법칙 — 태양은 타원의 중심이 아니라 초점에 있다. a, c, r_{min}, r_{max} 의 위치를 눈으로 확인할 것. (교사용 교과서 p.025 그림 6)

Q5. [Q2 회수] 이제 궤도가 타원이라고 말할 수 있는 근거는 무엇인가? 한 문장으로.

행성의 실제 위치 변화가 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도와 일치하기 때문이다.

Q6. 용어를 채우자.

용어	뜻
타원	두 초점에서의 거리의 합이 항상 일정한 점들의 모임
근일점	행성이 태양에 가장 가까운 위치
원일점	행성이 태양에서 가장 먼 위치
긴반지름 a	중심에서 원일점(또는 근일점)까지의 거리 = (근일점 거리 + 원일점 거리) ÷ 2
이심률 e	$e = \frac{c}{a}$ (c : 중심에서 한 초점까지의 거리) → 궤도가 얼마나 납작한지를 나타내는 수치
e 값과 궤도	$e = 0 \rightarrow$ 원 / $0 < e < 1 \rightarrow$ 타원 / $e = 1 \rightarrow$ 포물선 / $e > 1 \rightarrow$ 쌍곡선

STEP 03 케플러 제 1 법칙 · 데이터 해석

천체	긴반지름 a (AU)	이심률 e	근일점 거리 (AU)	원일점 거리 (AU)
수성	0.39	0.206	0.31	0.47
★ 지구	1.00	0.017	0.98	1.02
화성	1.52	0.093	1.38	1.66
목성	5.20	0.049	4.95	5.45
템펠 1 (혜성)	3.12	0.519	1.50	4.74
★ 할리 (혜성)	17.94	0.967	0.59	35.29

★ 두 줄만 직접 계산한다. 행성 중 이심률이 가장 작은 지구, 혜성 중 가장 큰 할리 혜성 — 양 극단을 비교하기 위해서다.

$$r_{\min} = a(1 - e), \quad r_{\max} = a(1 + e) \quad \text{STEP 02의 정의로부터 직접 유도된다. 소수 둘째 자리까지.}$$

Q7. 표를 보면 행성과 혜성은 이심률에서 결정적으로 다르다. 그 차이를 한 문장으로 쓰시오.

이 표에서 행성은 이심률이 작아 원에 가깝고, 혜성은 이심률이 더 커 길쭉하다.

Q8. 할리 혜성의 근일점 거리는 0.59 AU, 원일점 거리는 35.29 AU 이다. 근일점 부근에서만 밝게 보이는 이유를 한 문장으로 쓰시오.

태양에 가까워 핵의 물질이 승화하면서 코마와 꼬리가 형성되어 밝게 보인다.

Q9. [계산] 긴반지름이 2 AU, 이심률이 0.5 인 태양계의 소행성이 있다. 이 소행성의 근일점 거리와 원일점 거리를 구하시오. (풀이 과정을 쓸 것)

$$\text{근일점: } a(1-e) = 2 \times 0.5 = 1 \text{ AU}$$

$$\text{원일점: } a(1+e) = 2 \times 1.5 = 3 \text{ AU}$$

STEP 04 케플러 제 2 법칙 · 면적 속도 일정 법칙

행성과 태양을 잇는 선분이 같은 시간에 쓸고 지나가는 면적은 언제나 같다. (1609 년, 제 1 법칙과 함께 발표)

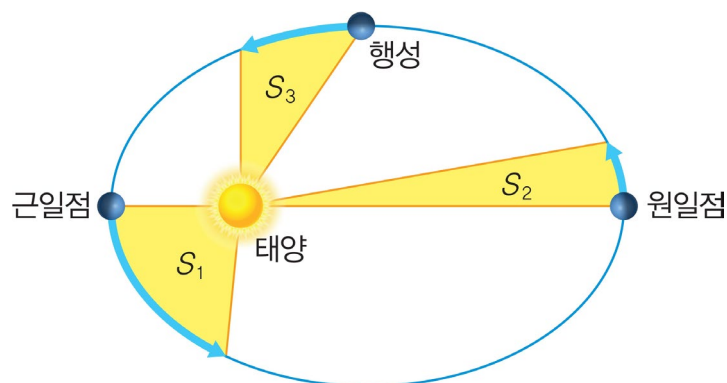


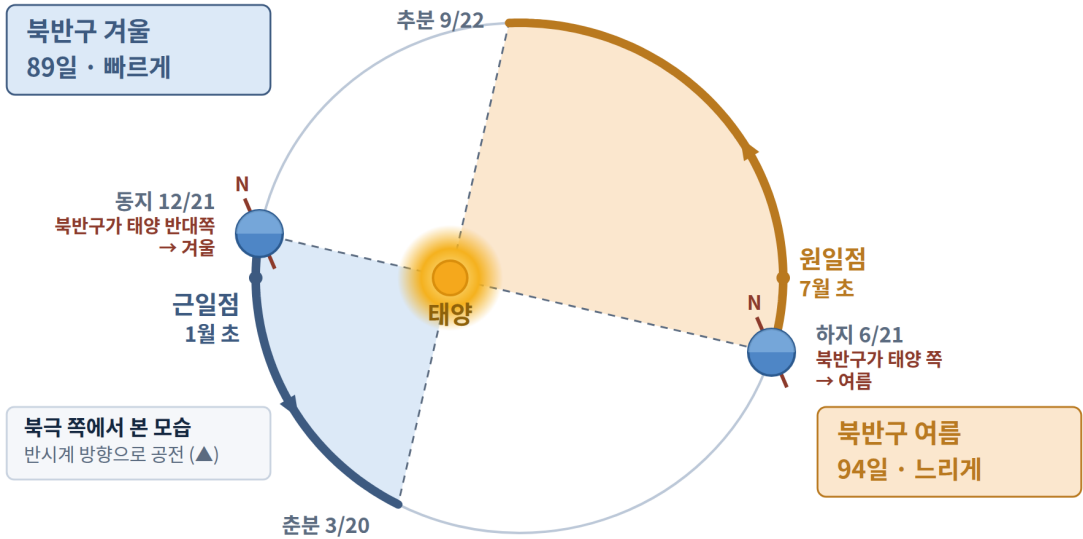
그림 2. 케플러 제 2 법칙 — 면적이 같으려면 태양에 가까울 때 더 먼 거리를 가야 한다. (교사용 교과서 p.026 그림 8)

Q10. 그림에서 S_1 과 S_2 의 면적이 같다면, 같은 시간 동안 행성이 이동한 거리는 어느 쪽이 더 긴가? 그로부터 공전 속도에 대해 무엇을 알 수 있는가?

근일점 쪽 S_1 에서 더 멀리 이동한다. 같은 시간이므로 근일점 쪽의 속력이 더 크다.

→ 공전 속도는 근일점에서 가장 빠르고, 원일점에서 가장 느리다.

Q11. [적용] 북반구의 겨울(약 89 일)은 여름(약 94 일)보다 짧다. 지구가 1 월 초에 근일점을 지난다는 사실과 제 2 법칙을 함께 사용하여 그 이유를 설명하시오.



계절을 만드는 것은 **자전축의 기울기**, 계절의 길이를 만드는 것은 **공전 속도**
 ※ 실제 이심률은 0.017. 궤도의 납작한 정도와 부채꼴 넓이 차이를 크게 과장한 그림이다.

그림 3. 계절을 만드는 것은 자전축의 기울기, 계절의 길이를 만드는 것은 공전 속도.

지구는 북반구 겨울 무렵 근일점을 지나 공전 속력이 크다.
 따라서 겨울에 해당하는 궤도 구간을 통과하는 시간이 여름보다 짧다.

Q12. [계산] 케플러 법칙을 만족하는 어떤 소행성이 궤도상의 P₁에서 P₂까지 가는 데 1 년이 걸렸다. 이때 태양과 소행성을 잇는 선분이 쓸고 지나간 면적은 전체 궤도 면적의 1/8 이었다. 이 소행성의 공전 주기는?

면적은 시간에 비례하므로 공전 주기 $P = 1 \text{ 년} \div (1/8) = 8 \text{ 년}$ 이다.

CHECK **오늘의 확인**

- 1 행성이 공전하는 타원 궤도에서 태양은 타원의 중심에 위치한다. (×) → 틀렸다면 바르게 고치시오 :
 ×. 태양은 타원의 한 초점에 위치한다.
- 2 태양계의 천체들은 태양의 중력에 묶여 그 주위를 (타원) 궤도로 공전하고, 근일점으로 갈수록 공전 속도가 (빨라)지며, 원일점으로 갈수록 (느려)진다.
- 3 긴반지름 4 AU, 이심률 0.25 인 혜성의 근일점 거리와 원일점 거리를 구하시오.
 근일점: $4 \times (1 - 0.25) = 3 \text{ AU}$
 원일점: $4 \times (1 + 0.25) = 5 \text{ AU}$

4 [서술형] 수성($e = 0.206$)과 해리 혜성($e = 0.967$)의 이심률 차이를 근거로, 두 천체의 궤도 형태와 공전 속도 변화의 폭이 어떻게 다른지 서술하시오.

※ 이심률 → 궤도 모양 → 근·원일점 거리 차이 → 제 2 법칙에 의한 속도 변화, 순서로 논리를 이어 쓸 것.

수성은 해리보다 이심률이 작아 원에 가깝고, 근·원일점 거리의 비가 작다.

해리는 이심률이 1에 가까운 길쭉한 타원이며, 근·원일점 거리의 비가 매우 크다.

제 2 법칙에 따라 해리의 근일점·원일점 속력 비가 수성보다 훨씬 크다.

오늘의 한 줄 정리 오늘 배운 내용을 다른 사람에게 설명한다면 어떻게 말하겠는가? 한 문장으로.

행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원을 돌며, 같은 시간에 같은 면적을 쓸고 지나간다.

가장 헛갈리는 것 한 가지 : _____

NEXT ▶ 오늘 우리는 궤도의 모양과 한 바퀴 안에서의 속도 변화를 알아냈다. 그런데 목성은 지구보다 궤도 전체에서 통째로 느리다. **한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 무엇이 정하는가?**



더 해보기 — 이심률 시뮬레이션

슬라이더로 이심률을 바꾸면 궤도와 근·원일점 거리가 어떻게 달라지는지 직접 볼 수 있다. 공전을 켜면 같은 시간에 쓸고 간 면적이 언제나 같다는 것도 확인된다.

meangyulim.github.io/science → 과학 실험실 목록에서 이심률 시뮬레이션을 선택